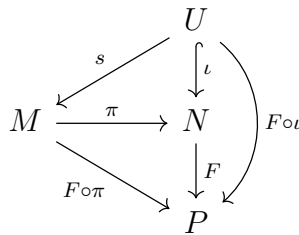


# Propiedad universal de las submersiones sobreyectivas

## Teorema 1 (Propiedad universal de las submersiones sobreyectivas).

Sea  $\pi: M \longrightarrow N$  una submersión sobreyectiva y  $F: N \longrightarrow P$  tal que  $F \circ \pi$  es diferenciable  
 $\implies F$  es una aplicación diferenciable.

**Demostración:** Sea  $q \in N$ , como  $\pi$  es sobreyectiva, entonces  $\exists p \in M : \pi(p) = q$ . Como  $\pi$  es una submersión, por `teo-submersion-iff-exists-seccion-local`/Teorema 1, existe una sección local  $s: U \subset N \longrightarrow M$  de  $\pi$  donde  $U$  es abierto tal que  $p \in \text{Im}(s)$ . Además,  $s(q) = p$  (ya que, como  $p \in \text{Im}(s)$ ,  $\exists q' \in N : s(q') = p \implies q' = \pi \circ s(q') = \pi(p) = q$ ).



Ahora, si  $\iota: U \hookrightarrow M$  es la inclusión de  $U$  en  $M$ , entonces

$$F|_U = F \circ \iota = F \circ (\pi \circ s) = (F \circ \pi) \circ s$$

es una composición de aplicaciones diferenciables.

Por tanto,  $F|_U$  es diferenciable y como  $q \in N$  era un punto arbitrario, tenemos que  $F$  es diferenciable en todo  $N$ . ■

## Referenciado en

- Corolario de la propiedad universal de las submersiones sobreyectivas